CHƯƠNG 10
THIẾT BỊ MẠNG

Bản tóm tắt để đọc nhanh và ôn thi
Nguồn chính: slide-vi 10 - Thiết bị mạng
Bổ sung: slide-en Chapter 6 (switch, VLAN)

1 Phân loại thiết bị	2 Tầng 1: modem, repeater, hub	3 Tầng 2: bridge, switch, VLAN
4 Tầng 3: router; NIC, AP	5 Collision và broadcast domain	★ Ôn tập và câu hỏi

Mục tiêu bài học

- Xếp đúng thiết bị mạng vào tầng OSI và nêu chức năng của từng thiết bị.
- Mô tả cách switch tự học địa chỉ MAC, lọc và chuyển tiếp frame; biết VLAN.
- Xác định số collision domain và broadcast domain trong một sơ đồ mạng.

Chú thích màu: khối tím là nội dung bổ sung từ slide tiếng Anh. Chỗ ghi **[cần kiểm tra lại]** là điểm slide-vi chỉ có hình (các hình ví dụ đếm domain).

1 Phân loại thiết bị mạng

- **Collision (đụng độ):** hai hay nhiều node cùng gửi dữ liệu lên đường truyền chia sẻ cùng lúc.
- **Chức năng:** hỗ trợ truy cập mạng (NIC), phân tách hoặc mở rộng mạng (router, switch, bridge, hub, repeater, gateway), truy cập từ xa (modem, ADSL modem).

Tầng	Thiết bị
Tầng 1 (Physical)	Modem, repeater, hub
Tầng 2 (Data link)	Bridge, switch
Tầng 3 (Network)	Router, brouter
Khác	NIC, access point

Nhu cầu	Thiết bị
Kết nối nhiều máy tính trong 1 mạng	Switch, hub, bridge
Kết nối nhiều mạng	Router
Truyền qua đường điện thoại	Modem
Kéo dài dây cáp	Repeater
Thiết lập mạng không dây	Access point

2 Tầng 1: modem, repeater, hub

- **Modem** = MOdulate + DEModulate: cho phép máy tính truyền thông qua mạng điện thoại. **Điều chế:** tín hiệu số của máy tính → tín hiệu tương tự trên đường điện thoại; **giải điều chế:** ngược lại.
- **Repeater:** nối 2 nhánh mạng; nhận tín hiệu ở một nhánh, **khuếch đại** (không xử lý nội dung) rồi truyền sang nhánh kia. Số repeater trong một LAN có hạn.
- **Hub:** tập kết dây mạng; tín hiệu vào một port được chuyển ra **tất cả** các port; mỗi port là một shared link. Phân loại: **passive** (không khuếch đại), **active** (như repeater nhiều cổng), **intelligent** (active hub có chuyển mạch tới đúng port nhận).
- **Repeater và hub:** tái sinh và chuyển tín hiệu tới các segment còn lại; **không** liên kết được các segment khác đường mạng, khác phương pháp truy cập hoặc khác PTTD; không nhận dạng được packet; không giảm tải mạng; mở rộng mạng dễ.

3 Tầng 2: bridge, switch và VLAN

- **Bridge:** nối 2 nhánh mạng vật lý, **chuyển có chọn lọc** gói tin đến nhánh có trạm nhận. Duy trì bảng **MAC - Port** (tạo và duy trì tự động hoặc thủ công): trạm nhận cùng segment với trạm gửi thì **hủy** gói, ngược lại chuyển sang segment đích.
- **Đặc điểm bridge:** mở rộng cùng một mạng logic với nhiều kiểu cáp; tách mạng giảm lưu lượng; chậm hơn repeater (phải xử lý gói); không tìm được đường tối ưu khi có nhiều đường; đắt hơn repeater.
- **Switch** = bridge nhiều port; hỗ trợ full-duplex; duy trì bảng **CAM** (Content Addressable Memory) MAC - Port. Chức năng: **tự học địa chỉ MAC** (self-learning), filtering/forwarding, tránh loop.

Chế độ chuyển mạch	Cách làm	Đặc điểm
Store-and-forward	Đọc hết nội dung gói rồi mới chuyển	Đảm bảo chính xác
Cut-through	Đọc 14 byte đầu tiên	Không phát hiện được gói lỗi
Fragment-free	Đọc một phần gói tin	Nằm giữa hai chế độ trên

Slide không ghi chi tiết "một phần" của fragment-free và ghi chú "giữa hai chế độ" là mô tả của mình **[cần kiểm tra lại]**.

Switch học địa chỉ MAC (slide-vi)

- Nhận frame → ghi nhận **link tương ứng với host gửi** (MAC nguồn, interface, TTL).
- Tra MAC đích trong bảng: **có** → gửi đến port tương ứng; **không có** → **flood** (gửi ra mọi port).
- Ví dụ: A gửi tới A' khi bảng rỗng → học được A ở interface 1, rồi flood vì chưa biết A'.

BỔ SUNG TỪ SLIDE-EN · Switch chi tiết và VLAN (slide-en 61-78)

- Switch là thiết bị link-layer chủ động: lưu và chuyển frame Ethernet, xem MAC đích để chuyển chọn lọc ra một hoặc nhiều link; **trong suốt** với host; **plug-and-play, self-learning** (không cần cấu hình). Mỗi entry bảng switch: (**MAC của host, interface, time stamp**).
- Mỗi host nối riêng với switch → **không đụng độ, full duplex**, mỗi link là một collision domain; A-A' và B-B' truyền đồng thời được, nhưng A-A' và C-A' không đồng thời.
- Thuật toán khi nhận frame: (1) ghi link vào và MAC nguồn; (2) tra bảng bằng MAC đích; (3) nếu có entry: đích cùng segment với nơi frame đến thì **drop**, ngược lại forward ra interface của entry; nếu không có entry thì **flood** ra mọi interface trừ interface đến. Nhiều switch nối nhau vẫn tự học theo cách y như vậy.
- **Switch và router:** cả hai đều store-and-forward; router là thiết bị tầng network (xem header IP), tính bảng bằng thuật toán định tuyến; switch là tầng link (xem header MAC), học bảng bằng flooding và learning.
- **VLAN:** tạo nhiều LAN ảo trên cùng hạ tầng vật lý. Lý do: một LAN lớn là một broadcast domain, mọi broadcast (ARP, DHCP, MAC chưa biết) phải đi khắp LAN (kém hiệu quả, bảo mật); người dùng đổi vị trí mà vẫn muốn ở nhóm cũ. **Port-based VLAN**: gom các port của switch (ví dụ EE: port 1-8, CS: port 9-15), cô lập lưu lượng; có thể định nghĩa theo MAC; gán port động. **Trunk port** mang frame giữa các VLAN trải trên nhiều switch; **802.1Q** thêm header chứa **VLAN ID 12 bit** và 3 bit ưu tiên (Tag Protocol Identifier = 81-00).

4 Tầng 3 và thiết bị khác: router, NIC, access point

- **Router:** nối các mạng logic khác nhau, dùng địa chỉ logic (IP) để xử lý gói. Chức năng: **định tuyến** (chạy thuật toán OSPF, RIP, BGP... tạo bảng định tuyến) và **chuyển tiếp** (từ cổng vào ra cổng ra theo bảng).
- **NIC** (Network Interface Card): chuyển tín hiệu máy tính thành tín hiệu trên PTTD và ngược lại; cung cấp kết nối vật lý tới PTTD.
- **Access point (AP):** cho thiết bị truy cập mạng không dây; vai trò như một hub; gồm **bộ thu** (radio → tín hiệu mạng) và **bộ phát** (tín hiệu mạng → radio). Một số AP ngày nay tích hợp chức năng router.

5 Collision domain và broadcast domain

- **Collision domain:** miền có khả năng xảy ra đụng độ, là miền dùng chung. Hai segment cùng collision domain nếu chúng gây đụng độ khi cùng gửi lên đường truyền.
- **Broadcast domain:** miền nhận được gói broadcast; gồm 1 đến nhiều collision domain. Collision domain A và B cùng broadcast domain nếu node trong B nhận được broadcast từ node trong A.

Thiết bị	Tác dụng lên collision domain	Tác dụng lên broadcast domain
Repeater, hub	**Mở rộng** (cùng một collision domain)	Không tách
Switch, bridge	**Phân tách** (mỗi port một collision domain)	Không tách (trừ khi dùng VLAN thì switch tách broadcast domain)
Router	Phân tách	**Phân tách** (mỗi cổng một broadcast domain)

Các sơ đồ ví dụ đếm domain (Ví dụ 1, Ví dụ 2: gồm hub, switch, bridge, router) là hình ảnh trong slide-vi, không đọc được số đáp án **[cần kiểm tra lại]**.

★ Ôn tập nhanh

Cần thuộc

Tầng 1	Tầng 2	Tầng 3	Tách broadcast
Modem, repeater, hub	Bridge, switch	Router	Router, VLAN

Lỗi thường gặp

Dễ nhầm	Cần nhớ
Hub và switch	Hub: gửi ra mọi port (một collision domain). Switch: gửi đúng port, tách collision domain
Bridge và switch	Switch = bridge nhiều port, có full-duplex
Switch tách gì	Tách collision domain, KHÔNG tách broadcast domain (trừ VLAN)
Router tách gì	Tách cả collision và broadcast domain
Frame đích chưa có trong bảng	Switch flood ra mọi port (trừ port đến)
Cut-through và store-and-forward	Cut-through nhanh nhưng không phát hiện gói lỗi

Câu hỏi ôn tập (che cột đáp án rồi tự trả lời)

Câu hỏi	Đáp án
1. Modem làm gì?	Điều chế tín hiệu số thành tương tự và giải điều chế ngược lại
2. Repeater có xử lý nội dung gói không?	Không, chỉ khuếch đại tín hiệu
3. Tín hiệu vào hub đi ra đâu?	Tất cả các port còn lại
4. Bridge duy trì bảng gì?	Bảng MAC - Port
5. Kể 3 chế độ chuyển mạch của switch.	Store-and-forward, cut-through, fragment-free
6. Switch xử lý thế nào khi MAC đích chưa có trong bảng?	Flood
7. Router dùng loại địa chỉ nào?	Địa chỉ logic (IP)
8. Thiết bị nào phân tách broadcast domain?	Router và switch (VLAN)
9. VLAN ID trong 802.1Q dài bao nhiêu bit?	12 bit (slide-en)
10. Hub, switch: bao nhiêu collision domain nếu nối 4 máy?	Hub: 1; switch: 4 (mỗi port một collision domain)

Thực hành gợi ý

- Trong Packet Tracer, nối 4 máy vào hub rồi vào switch, so sánh khi ping và quan sát bảng MAC của switch (lệnh show mac address-table).
- Vẽ sơ đồ có hub, switch, router và tự đếm collision domain và broadcast domain.